

LA KOLDA CELLULE MATHÉMATIQUES

République du Sénégal
2024-2025
1S1

COMPOSITION DU SECOND SEMESTRE Durée : 4H

NB. Les exercices 3 et 4 sont des sujets au choix.
Exercice 01 et 02 obligatoire

Exercice 01

Transformation du plan

Partie A (1,5 pts)

1. Qu'est-ce qu'une transformation du plan ?
2. Qu'est-ce qu'une isométrie ?
3. Déterminer l'expression analytique de la translation de vecteur $\vec{u}(a; b)$.

Partie B (2,5 points)

ABCD est carré de sens direct et de côté 1.
Déterminer les applications suivantes :

- a) $r(A, \frac{\pi}{4}) \circ r(B, \frac{\pi}{4})$
- b) $t_{\vec{AB}} \circ r(B, \frac{\pi}{4})$
- c) $t_{\vec{AB}} \circ r(O, \frac{\pi}{2}) \circ t_{\vec{CB}}$

Partie C (3 points)

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Soit $f : P \rightarrow P$

$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto f(M) = M' \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, tel que :

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y + 1 \\ y' = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y + 2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

- a) Montrer que f est une bijection puis exprimer f^{-1}
- b) Montrer que f est une isométrie du plan
- c) Montrer que f possède un seul point invariant !
En déduire la nature de f .

Exercice 02 (08 points)

Problème

Soit la fonction numérique f définie par :

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 - 1}$$

- 1) Déterminer D_f
- 2) Écrire $f(x)$ sans les valeurs absolues
- 3) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en -1 et 1
- 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.
En déduire les asymptotes à (C_f) .
- 5) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. Dresser le tableau de variation de f
- 6) Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 0 et représenter cette tangente sur la figure.
- 7) Déterminer $(C_f) \cap (Ox)$ et représenter C_f dans un repère orthonormé d'unité 2cm
- 8) Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) > 0$

Exercice 03 (16 points)

Sujet au choix

Partie A (3 points)

- a) Qu'est-ce qu'une fonction paire ?
- b) Qu'est-ce qu'une fonction périodique ?
2. a) Quand dit-on que la droite d'équation $x = a$ est axe de symétrie de la courbe de f ?
- b) Expliquer pourquoi ces notions définies ci-dessus peuvent être efficaces pour une étude de fonctions.

Partie B (5 points)

Soit f la fonction définie par : $f : \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{\cos x}$$

- 1) Étudier les variations de f .
- 2) Expliquer pourquoi f est une bijection de $]0; \frac{\pi}{2}[$ sur un intervalle J à préciser.

- 3) Démontrer que f^{-1} la bijection réciproque de f est dérivable en tout point de J .
- 4) Démontrer que $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
- 5) Construire les courbes représentatives (C) de f et (C^{-1}) de f^{-1} dans le même repère.

Exercice 04 (06 points)

Sujet au choix

Partie A (2 points)

1. Rappeler une condition d'existence d'une primitive de f dans un intervalle I .
2. Montrer que si F est une primitive de f sur I alors toute autre primitive G de f sur I est de la forme $G(x) = F(x) + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.
3. Déterminer les primitives des fonctions :
 - a) $f(x) = \frac{x^3}{x^2+2}$
 - b) $g(x) = \sin^2 x$

Partie B (4 points)

Soit la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{3x^3 - 14x^2 + 20x - 8}{(x-2)^2}$$

- 1) Prouver que f admet une infinité de primitives sur un intervalle à préciser.
- 2) Déterminer trois réels a , b et c tels que : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}, f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-2)^2}$.
- 3) En déduire les primitives de f sur $]2; +\infty[$.
- 4) Déduire la primitive F de f qui prend la valeur 3 en 0.
- 5) F est une primitive d'une autre fonction g .
 - a) Déterminer cette fonction.
 - b) g peut-elle être la primitive d'une autre fonction ? Justifier votre réponse.
 - c) Que peut-on conclure de tout ce qui précède ?

IA de Kolda